

TD 4 : Intégrales

Exercice 1

Calculer une primitive des fonctions suivantes

a) $\frac{1}{x^2+16}$

b) $\frac{5x-12}{x(x-4)}$

c) $\frac{1}{x\sqrt{9-x^4}}$

d) $\sin^4$

Exercice 2

Calculer les intégrales suivantes, si elles sont définies.

a) $\int_{-1}^1 2^x dx$

b) $\int_1^2 \frac{\ln \ln x}{x} dx$

c) $\int_{-1}^1 x e^x dx$

d) $\int_0^\pi \frac{\sin \sin x}{\cos \cos x - 3} dx$

e) $\int_0^{2\pi} x^2 \sin \sin x dx$

f) $\int_0^\pi e^x \sin \sin x dx$

g) $\int_1^x t dt$

h) $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx$

Exercice 3

Calculer les intégrales généralisées suivantes.

a) $\int_1^\infty \frac{dx}{(1+e^x)(1+e^{-x})}$

b) $\int_0^1 \frac{\ln \ln x}{(1+x)^2} dx$

f) $\int_0^\pi x^n e^{-x} dx$

Exercice 4

Montrer que les intégrales suivantes convergent.

a) $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x^2+x+1}} dx$

b) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \ln (1 + \sin \sin x) dx$

c) $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

d) $\int_0^1 \frac{1+\sin \sin x}{1+\sqrt{x^3}} dx$

Exercice 5

Montrer que les intégrales suivantes sont semi-convergentes.

a) $\int_\pi^\infty \frac{\cos \cos x}{\sqrt{x}} dx$

b) $\int_\pi^\infty x^2 \sin \sin (x^4) dx$

Exercice 6

Soit $f(x)$ la fonction définie par

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos \cos t}{t+x} dx$$

- Montrer que f est définie, continue sur $\mathbb{R}^{+*}$. Etudier les variations de f .
- Déterminer les limites de f en 0^+ et $+\infty$.
- Déterminer un équivalent de f en 0^+ et $+\infty$.

Exercice 7

- Justifier la convergence de l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \sin t}{t} dt$.
- Pour tout $x \geq 0$, on pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^{-xt} \sin t}{t} dt$$

Déterminer la limite de F en $+\infty$.

- Justifier que F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer F' .
- En admettant la continuité de F en 0 déterminer la valeur de I .